从第一步讲起

大学物理 B(2)

超级纲要 · 教材式初稿

概念 · 推导 · 原图 · 例题 · 自测

先弄懂问题，再看图，再一步一步算。
定义、公式、代码、例题和错误，都放在一起解释。

2026-10-25 · sTBook
Wiki 与 Typst 共用正文 · 原图均在图注中注明出处

章节目录

1 大学物理 B(2)：先画图，再决定用哪条规律 3
2 必要的数学：先把箭头和一小块说清楚 4
3 电场叠加：先把每一份电荷的方向画出来 6
4 高斯定理：总是成立，不是总能一行求场 7
5 电势：用一个标量把静电场的功记下来 8
6 导体：电荷会移动，直到内部没有继续驱动它的场 10
7 电介质：电荷没跑远，也能改变电场 11
8 电容与能量：电池有没有接着，答案可能反过来 13
9 电流：电子慢慢漂，电路也能很快响应 14
10 磁力：改变方向很拿手，直接增加速率做不到 15
11 磁场从哪里来：先叠加，够对称时再走捷径 16
12 磁介质：B、H、M 三个箭头各记什么 17
13 电磁感应：负号要配合方向约定一起用 18
14 电感：电流想突然变，磁场会提出反对意见 20
15 Maxwell 方程：把四件事放到同一张图上 21
16 干涉：先把振动加起来，再把结果平方 22
17 衍射：同一条缝内部，不同位置也会互相干涉 24
18 偏振：光往前走，电场可以怎样摆动 26
19 波粒二象性：不同实验，迫使我们保留两套特征 28
20 波函数：先算概率分布，再谈测量结果 29
21 三个量子模型：能量离散、穿不过去也能有概率、最低能量不是零 30
22 原子中的电子：轨道不是一条微型行星跑道 32
23 固体里的电子：很多原子放一起，能级就挤成带 33
24 综合例题：每一步都写出理由 34
25 公式速查：把条件一起写进记忆 36
26 资料覆盖、原图出处与使用说明 37

1 大学物理 B(2)：先画图，再决定用哪条规律

这一册按本学期教学日历覆盖电磁学、波动光学和量子物理。不要把上学期的力学、热学当成本册主体；需要的微积分和向量知识在第一章随用随解释。当前时间是 2026 年 10 月，光学和量子部分是按已提供课件写的预习初稿，不冒充课堂已经讲到的内容。

物理题常让人觉得“公式都认识，还是不会做”。通常卡在三个地方：没把真实情景简化成明确模型；没给矢量规定方向；或在不满足前提时套了某个简式。本书会把这三步写在公式前面。

1.1 固定的做题顺序

1. **画对象。** 电荷在哪里、导体在哪里、光从哪来、粒子能在哪活动？
2. **写理想化。** 点电荷、无限长、忽略边缘、线性介质、薄膜、远场、非相对论，分别省去了什么？
3. **设方向与边界。** 坐标轴、法线、回路方向、零势面、波函数端点条件先确定。
4. **选基本规律。** 叠加、高斯、安培、法拉第、Maxwell、叠加波、Schrödinger，不要见一个符号就随手找同形公式。
5. **算完再问三句。** 单位对不对？极限情况对不对？方向是否符合物理趋势？

1.2 图怎样读

本册保留教师原图的整体布局，并在图注写原 PPT 文件名和导出页码。原 PPT 中的中文字体在本机缺失时，兼容导出采用 Noto 中文字体替代；箭头、公式对象、图片与相对布局保留，不能把这称作像素完全一致的截图。原始 PPT 一直保留，可随时对照。补画图会明确标成“本书示意图”，不混成教师原图。

1.3 常用常数与单位

本书用 SI 单位。$k_e = 1/(4\pi\epsilon_0) \approx 8.99 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$，$\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$，$c = 2.99792458 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$，$h = 6.62607015 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$，$\hbar = h/(2\pi)$，$e = 1.602176634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$。课堂近似常取 $\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m}$；在现行 SI 中它不是独立定义的精确常数，但大学物理题的常用近似精度足够。

2 必要的数学：先把箭头和一小块说清楚

2.1 标量、矢量和分量

温度、电势是标量，只需一个数加单位；场强 E 是矢量，还要方向。$\mathbf{E}=E_x\hat{\mathbf{x}}+E_y\hat{\mathbf{y}}+E_z\hat{\mathbf{z}}$，分量可以为负，大小$E=\sqrt{E_x^2+E_y^2+E_z^2}$非负。把两个矢量的大小直接相加，只有同向等特殊情形才对。

点积$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=AB\cos\theta$挑出平行部分；叉积大小$AB\sin\theta$，方向按右手，交换顺序会反号。电通量用点积，磁力用叉积，所以一个看投影、一个看垂直程度。

2.2 积分其实是在“把很多小份加起来”

线电荷$\lambda=dq/dl$，面电荷$\sigma=dq/dS$，体电荷$\rho=dq/dV$，因此小份电荷分别写λdl、σdS、ρdV。每小份对观察点产生一个小场矢量，再把分量积分。观察点坐标是固定的，源点坐标是积分变量；混用两者会让距离和方向都错。

通量$\Phi=\int\mathbf{E}\cdot d\mathbf{S}$中，$d\mathbf{S}$是带法向的小面积。法向与场夹角为 90°时穿过量为 0；平行时最大。闭合曲面约定向外为正。环流$\oint\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$则沿回路切向累计，和通量不是同一种积分。

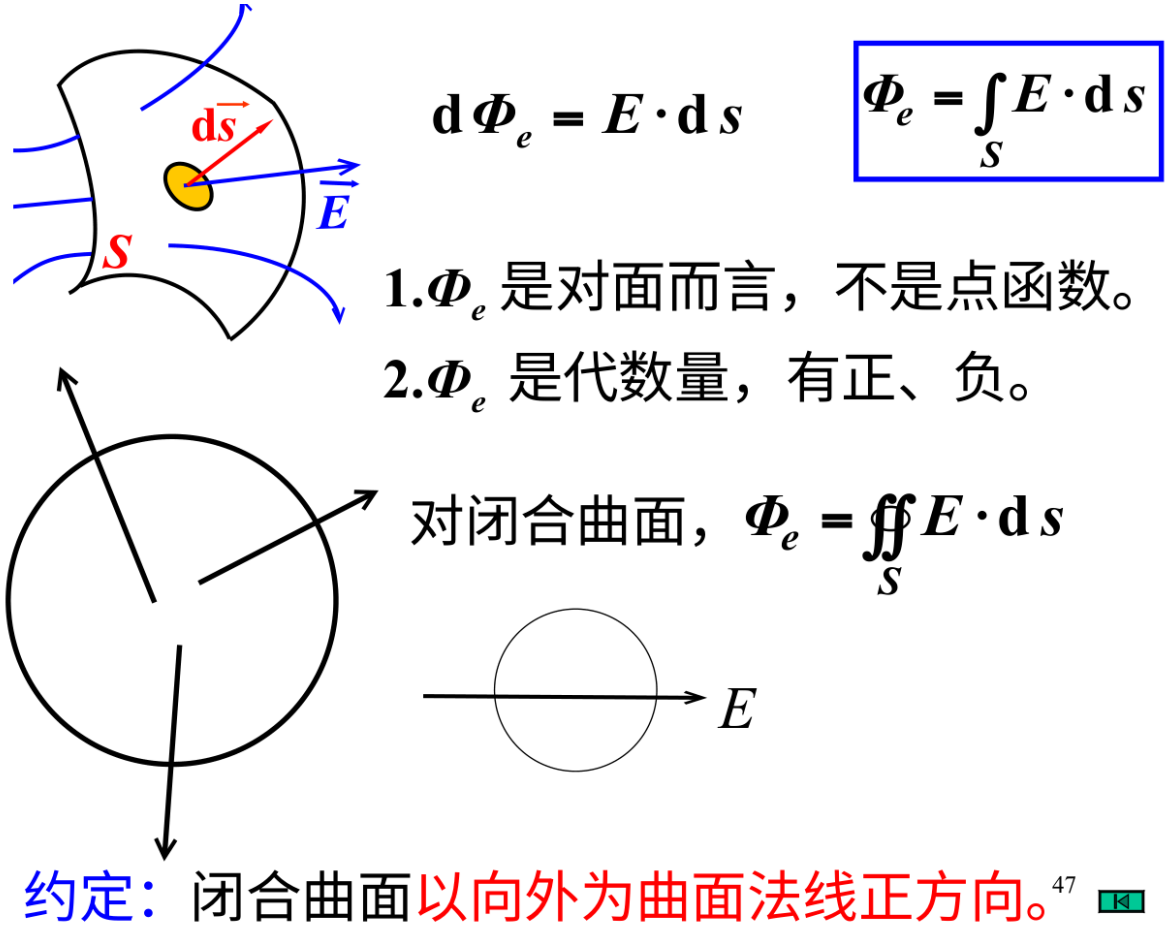


图 1　教师原图：开曲面与闭曲面的通量，注意法向箭头。

2.3 梯度、散度、旋度，先用一句实在的话

梯度$\nabla\varphi$指向标量增长最快的方向；静电场$\mathbf{E}=-\nabla\varphi$指向电势下降最快的方向。散度衡量某点附近净流出的密度；旋度衡量局部绕转趋势。它们不是箭头真的流动或旋转的唯一解释，而是场的空间变化特征。

在一维$\mathbf{E}=-d\varphi/dx\,\hat{\mathbf{x}}$。例如$\varphi(x)=5-2x$ V（x 用米），导数为-2 V/m，所以 E=+2 V/m，沿+x。不要因为电势表达式里有负号就直接说场沿负向。

2.4 量纲检查能救很多题

电势单位 J/C，场强 N/C=V/m；电容 C/V=F；磁通 T·m²=Wb；感应电动势 Wb/s=V；能量 J。若算出的电场中只剩$k_e q/r$，单位其实是电势，说明少除一个长度。

自测。 一小块面积法向与场夹 60°，通量是否$ES\sin 60°$？答：不是，是$ES\cos 60° = ES/2$；若题目给的是“场与平面”的夹角，才需先换成法向夹角。

3 电场叠加：先把每一份电荷的方向画出来

3.1 点电荷与场强定义

试探电荷 q_0 在场中受力 $\mathbf{F}=q_0\mathbf{E}$。E 是源电荷产生的场，不由你选择正负试探电荷来决定。负试探电荷受到的力与 E 反向。真空静止点电荷 q 在距 r 处产生

$$\mathbf{E}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}.$$

$\hat{\mathbf{r}}$ 从源点指向观察点；q 为负会自动翻方向。两个场相加要加矢量分量，不能只加大小。

3.2 均匀细环轴线：为什么只剩一项

半径 R、总电荷 Q 的细环，观察点在轴上离中心 z 处。所有 dq 到观察点的距离都为 $\sqrt{R^2+z^2}$；对称的横向分量两两抵消，只剩轴向。投影因子是 $\cos\theta=z/\sqrt{R^2+z^2}$，所以

$$E_z=\int\frac{k_e\,dq}{R^2+z^2}\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}=\frac{k_eQz}{(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

z=0 时场为 0；z≫R 时趋于 k_eQ/z^2，远看就像点电荷。若 Q>0 且 z<0，E_z 也负，方向从环向外，符号与图一致。

3.3 圆盘可看成很多细环

面密度 σ、半径 R 的圆盘，在 z>0 轴线上取半径 r、厚 dr 的小环，$dq=2\pi\sigma r\,dr$。代入细环公式积分得

$$E_z=\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right).$$

R→∞ 时趋于无限平面场 $\sigma/(2\epsilon_0)$；z≫R 时可展开并恢复总电荷 $Q=\pi R^2\sigma$ 的点场。公式注明 z>0，不能不改符号直接用于盘另一侧。

3.4 有限长杆，别先套无限长

沿 x 轴从 -a 到 a 的均匀细杆，在中垂线上 y>0 处，横向场抵消。$dE_y=k_e\lambda y\,dx/(x^2+y^2)^{3/2}$，积分得 $E_y=2k_e\lambda a/[y\sqrt{a^2+y^2}]$。a≫y 时才近似无限长结果 $\lambda/(2\pi\epsilon_0 y)$。

3.5 偶极与四极补充

电偶极矩 $\mathbf{p}=q\mathbf{l}$ 从负电荷指向正电荷，远场电势约为 $\varphi=k_e\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}/r^2$。偶极场随 $1/r^3$ 衰减，比单极 $1/r^2$ 更快。若总电荷与偶极矩都为 0，四极等更高项可能成为主项，势常随 $1/r^3$、场随 $1/r^4$ 衰减。四极矩张量有不同约定，应与补充阅读的系数定义对齐，不照搬另一来源的系数。

自测。 带电细环中心 E=0，是否意味着中心电势也 0？答：不是；电势为 k_eQ/R（以无穷远为零）。矢量相消与标量相加是两回事。

4 高斯定理：总是成立，不是总能一行求场

4.1 通量只看包住的净电荷

真空中$\oint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{in}}/\epsilon_0$。右边只计曲面内部电荷，左边的 E 却是所有电荷共同产生的总场。外部电荷对净通量为 0，不代表它在曲面每点产生的 E 为 0。

高斯定理要拿来直接求 E，需要对称性帮你确定场方向和等大小的位置。净包围电荷 0 只能推出净通量 0，不能推出处处 E=0；均匀外电场穿过空盒就是反例。

4.2 均匀带电实心球：里外分开

半径 R、体密度 ρ，总电荷$Q = 4\pi R^3\rho/3$。球对称让场沿径向，同一半径处大小相等。r<R 时只包住半径 r 内电荷：

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{\rho(4\pi r^3/3)}{\epsilon_0}, \quad E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}.$$

r≥R 时包住全部 Q，$E = k_e Q/r^2$。在 r=R 两式连续，r=0 场为 0。若你在球内仍代全部 Q，会得到中心发散，和对称性矛盾。

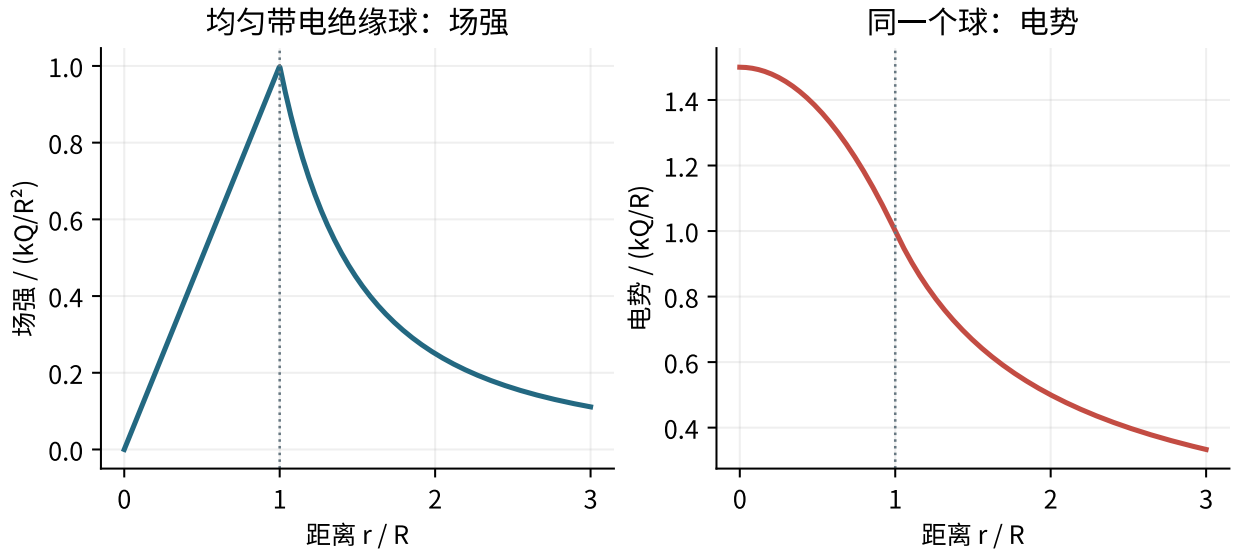


图 2　本书原创图：同一个均匀带电绝缘球，场和势的曲线不同。

4.3 无限长线与无限平面

线密度 λ 的无限长直线，取同轴圆柱高斯面，侧面 E 等大且法向平行，端面场与法向垂直，故$E(2\pi rL) = \lambda L/\epsilon_0$，得$E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$。

面密度 σ 的无限平面，取薄柱跨两侧，两端各贡献 ES，侧面无通量，$2ES = \sigma S/\epsilon_0$，得$E = \sigma/(2\epsilon_0)$。导体表面外紧邻场$E = \sigma/\epsilon_0$是另一种边界问题，内部 E=0，不能与单独非导体无限面结果混用。

4.4 画错高斯面不会让定理错，只会让计算麻烦

点电荷旁随便画一个不以其为中心的球面，定理仍成立，但 E 大小与法向夹角都变化，不能从积分号外提出一个统一 E。技巧是利用真实电荷分布的对称性，而不是“我能画一个漂亮的球”。

自测。空腔中放一个偏心电荷，高斯面取任意球，是否一定能得到$E = k_e q/r^2$？答：不能；缺少关于该球心的球对称性。通量可知，不代表局部分布已知。

5 电势：用一个标量把静电场的功记下来

5.1 电势差的负号从哪里来

静电力沿场方向推动正电荷时做正功，电势能降低，所以

$$\varphi_B-\varphi_A=-\int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l},\qquad W_{A\to B}=q(\varphi_A-\varphi_B).$$

电势差由场决定，不依赖试探电荷 q；势能 U=qφ 会随 q 正负变化。电子朝高电势运动时，势能反而降低，因为 q<0。每次先写 U=qφ，再判断增减，不必硬背“电荷往高处还是低处”。

5.2 零点可以选，但要整题一致

孤立有限电荷分布常取无穷远电势 0，于是点电荷 φ=k_eq/r，均匀环轴线 φ=k_eQ/√(R²+z²)。无限长带电直线的电势差含 log r，不能让无穷远同时作为有限零点；应选有限参考半径 r_0，$\varphi(r)-\varphi(r_0)=\lambda\ln(r_0/r)/(2\pi\epsilon_0)$。

5.3 从场算势，要跨分区积分

带电导体球半径 R、总电荷 Q，球外 E=k_eQ/r²，球内 E=0。以无穷远为零，球外 φ=k_eQ/r，球内整个等于 k_eQ/R。内部场为 0，只表示电势不再变化，不表示电势为 0。

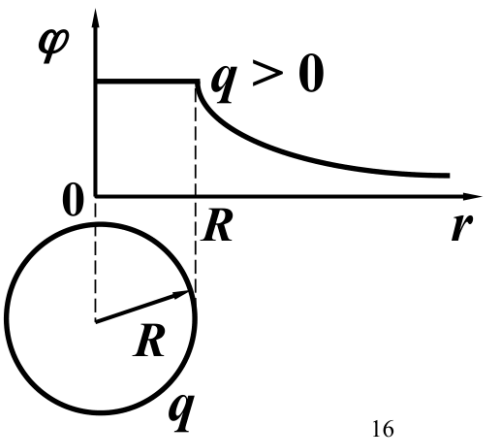
均匀带电绝缘实心球则不同，内部场不为 0。由表面 φ(R)=k_eQ/R 向内积分，得$\varphi(r)=k_eQ(3R^2-r^2)/(2R^3)$。r=R 与外式接上；中心 φ=3k_eQ/(2R)有限。

$$=\int_r^R o\,dl+\int_R^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

场点在球面外 即 $r>R$

$$\varphi=\int_r^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\varphi=\begin{cases}\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} & (\text{壳内})\\[2ex] \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (\text{壳外})\end{cases}$$



16

图 3　教师原图：球壳内外的场与势，留意“场为零但势不为零”。

5.4 等势面与场线

沿等势面走，dφ=0，所以 E 没有沿面切向分量，场线与等势面正交（场为零等退化点另论）。等势面越密，表示相同势差在更短距离内变化，场通常越强。图上“间距”有意义的前提是相邻等势差相同。

例题。 q=2 μC 从 10 V 到-5 V，电场做功$2 \times 10^{-6} \times (10 + 5) = 30\ \mu J$。若换成电子，电势差不变，功的符号与数值按其负电荷重算。

自测。 φ 某点为 0 能否推出 E=0？答：不能；零势由参考选择，场由空间导数决定。φ=x 在 x=0 处为 0，但其场沿负 x 且非零。

6 导体：电荷会移动，直到内部没有继续驱动它的场

6.1 静电平衡的三句话

理想导体达到静电平衡后，导体材料内部 E=0，整个连通导体等势，净自由电荷分布在其表面。表面外侧 E 无切向分量，否则自由电荷还会沿表面移动。对真空界面，紧邻表面的法向场满足$E_n = \sigma/\epsilon_0$。

“导体内部”指金属材料，不包括被金属围住的空腔。空腔放电荷，空腔内可以有场；金属本体仍保持 E=0。

6.2 空腔内电荷如何分布

一个原本总净电荷 Q 的孤立导体壳，腔内放 q。取位于金属材料内部、包住空腔的高斯面，E=0，所以包围净电荷为 0，内表面总感应电荷为-q；壳总电荷仍 Q，所以外表面总电荷 Q+q。内外表面局部密度是否均匀，还要看对称性，偏心电荷会使内表面分布不均。

接地允许与大地交换电荷，因此壳的总电荷不再固定；题目写“接地”就不能继续沿用孤立导体的 Q 守恒条件。接地常把该导体 φ 固定为 0，却不表示附近整个空间 E 为 0。

6.3 唯一性为什么有用

在给定区域、电荷分布和足够边界条件下，静电边值问题有唯一解。因此若构造一个满足同样泊松/拉普拉斯方程与边界的候选，就可在该区域认定它是所求解。不能只满足某一个点的电势就宣布全场正确。

6.4 电像法不是把镜像电荷真的塞进金属

正点电荷 q 位于接地无限导体平面上方距离 a。在平面下方镜像位置放-q，可使平面上每点两势相消。由唯一性，平面上方真实场等于这对电荷产生的场；平面下方的镜像是数学工具，不是实际自由空间中的第二颗电荷。

真实电荷受吸引力大小$k_e q^2/(2a)^2 = k_e q^2/(4a^2)$，方向指向平面。能量不能直接把真实系统当两颗独立真实电荷的完整相互作用能；感应体系存在相应 1/2 因子，要从做功或正确能量式推导。

自测。 导体屏蔽是否对任意时变电磁场都同样完全有效？答：不是；本章结论针对静电平衡，时变场还涉及频率、材料与穿透等机制，不能把静电边界条件无限扩大。

7 电介质：电荷没跑远，也能改变电场

7.1 自由电荷与束缚电荷

导体中自由电荷可宏观移动；电介质中正负电荷中心通常只能小幅分离，或原有电偶极转向。这叫极化。极化强度$\mathbf{P}$是单位体积的电偶极矩，单位 C/m²。束缚体电荷密度$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}$，表面密度$\sigma_b = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$，法向取介质向外。

均匀极化介质内部散度为 0，不表示整个介质没有束缚电荷；边界仍可能有正负面电荷。它们产生附加场，常抵消一部分外场。

7.2 D 把自由与束缚分开记

定义$\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$，于是$\oint \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q_{f,\text{in}}$，只统计自由电荷。若介质线性、各向同性，$\mathbf{P} = \epsilon_0\chi_e\mathbf{E}$，所以$\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$，$\epsilon = \epsilon_0(1+\chi_e)$。非线性或各向异性材料不能无条件用一个标量 ε 概括。

E 的高斯定律右边仍是全部电荷，D 的右边才是自由电荷。把 D 说成“真正的电场”会误导：试探电荷受力仍用 E。

7.3 边界条件，方向要统一

令单位法向 n 由介质 1 指向 2，静电条件下

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f, \qquad E_{2t} = E_{1t}.$$

第一条来自跨界面薄柱；第二条来自跨界面窄回路的零环流。若 σ_f=0，D 法向连续，但 E 法向一般不连续。若两介电常数不同，场线可在界面转向，不能凭“没有自由面电荷”就把整个 E 都设连续。

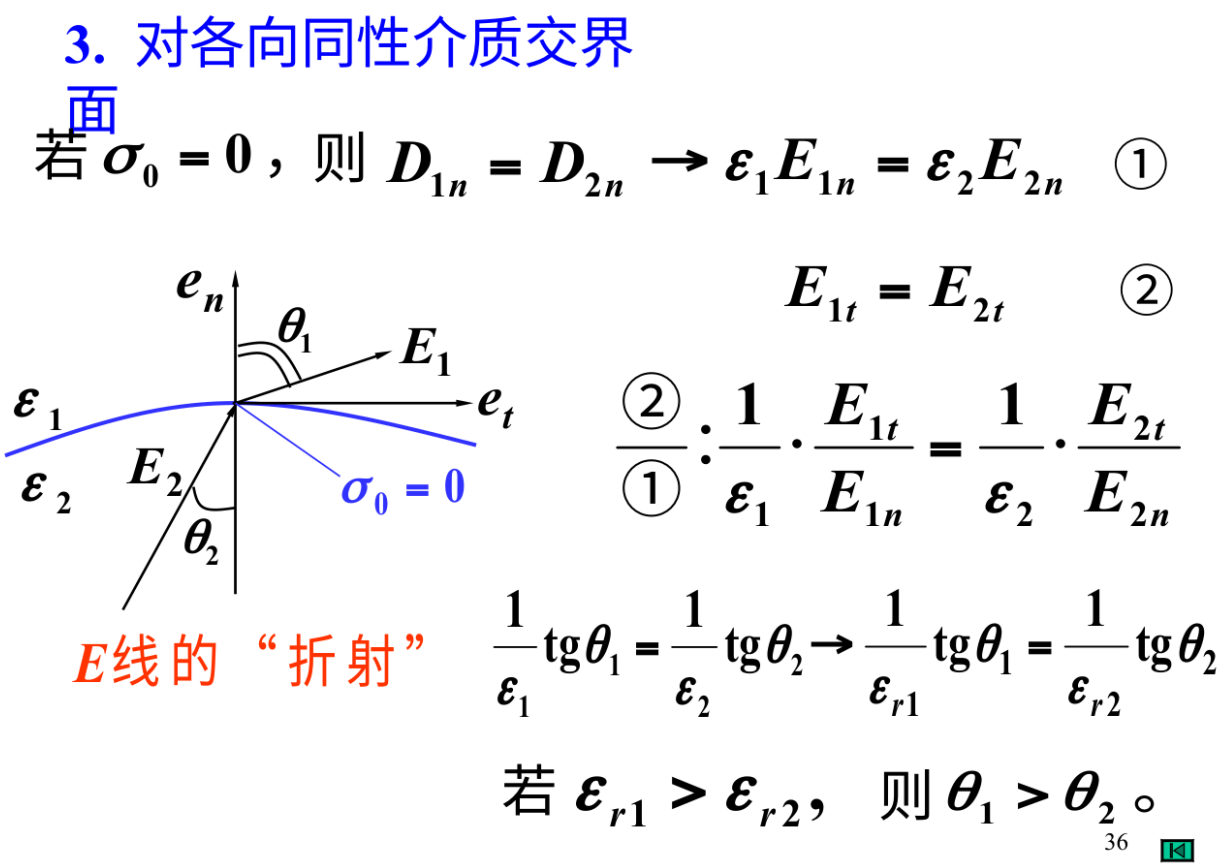


图 4　教师原图：薄柱和窄回路分别控制法向与切向。

7.4 带介质球壳的例子

半径 a 导体球带自由电荷 Q，a<r<b 间充均匀介质 ε，外面真空。球对称给$D_r = Q/(4\pi r^2)$；介质层$E_r = Q/(4\pi\epsilon r^2)$，外部$E_r = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$，导体内 0。先由自由电荷求 D，再按每区材料换成 E，顺序比同时猜束缚电荷简单。

自测。极板自由电荷固定、均匀介质完全填满理想平板间隙时，E 怎样变？答：变成原来的 $1/\varepsilon_r$。若电容器连着理想电压源保持电压，则 E≈V/d 保持，增加的是自由电荷；前提不同答案不同。

8 电容与能量：电池有没有接着，答案可能反过来

8.1 电容记录“同样电压能装多少电荷”

两导体带±Q，电势差 V，电容$C = Q/V$。在线性静电条件下，它由几何和介质决定，不是“电荷越多电容就越大”。理想大平板面积 S、间距 d、介电常数 ε，忽略边缘后$C = \epsilon S/d$。

串联各电容电荷大小相同，电压相加，所以$1/C_{eq} = \sum 1/C_i$；并联电压相同、电荷相加，$C_{eq} = \sum C_i$。先找公共节点，不要只按画图时是否排成一条直线判断串并联。

8.2 充电能量，把每次多搬的一点电荷加起来

已经有 q 时电压 q/C，再搬 dq 需外力功$dW = (q/C)dq$。从 0 积分到 Q，得

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV.$$

线性介质中能量密度$u = \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}$，真空为$\epsilon_0 E^2/2$。这个 1/2 来自从零建立场的过程，不是可以省掉的小常数。

8.3 插入介质，先问 Q 还是 V 不变

孤立电容器 Q 固定，C 增大，U=Q²/(2C)下降，下降部分可转为机械功。接理想电池时 V 固定，U=CV²/2 反而增加，但介质仍常被吸入；电池同时提供额外能量，不能只看电容器场能的增减决定力方向。

设位移 x 使 C(x)增大。固定 Q 时$F_x = -dU/dx = Q^2C'(x)/(2C^2)$；固定 V 并正确计入电源能量后$F_x = \frac{1}{2}V^2C'(x)$。两式都沿 C 增大的方向，但推导中必须记账不同。

8.4 静电压力与一个数值例子

真空平板间场 E，对面吸引产生压力$p = \epsilon_0 E^2/2$。不能把某极板的自身场也当成它对自己施力的外场，直接用 σE 总场会多一倍。

C=2 μF、V=100 V，Q=200 μC，U=0.01 J。若孤立后完全填入 ε_r=4 介质，C 变 8 μF，V 降 25 V，U 降 0.0025 J。若始终接 100 V 电池，Q 变 800 μC，U 升 0.04 J，差别来自外部电源的参与。

自测。 平板距离减半，电容怎样变？答：在忽略边缘、材料不变时翻倍。但场强是否翻倍，要继续问固定 Q 还是固定 V。

9 电流：电子慢慢漂，电路也能很快响应

9.1 电流密度比电流多了方向与位置

$I = dQ/dt$，单位 A；$\mathbf{j}$描述局部电荷流，$I = \int \mathbf{j}\cdot d\mathbf{S}$。载流子数密度 n、电荷 q、漂移速度$\mathbf{v}_d$满足$\mathbf{j} = nq\mathbf{v}_d$。电子 q<0，因此电子漂移方向与约定电流相反。

电荷守恒给连续性方程$\nabla\cdot\mathbf{j} = -\partial\rho/\partial t$；稳恒时散度为 0。稳恒电流并不等于静电平衡：电阻内部可以有非零 E，持续推动载流子，不能套“导体内部 E=0”。后一句只适用于静电平衡。

9.2 欧姆定律与微观图像

均匀各向同性欧姆材料中$\mathbf{j} = \sigma_c\mathbf{E}$，σ_c 是电导率，避免与面电荷密度 σ 混淆。均匀直杆长 L、截面 S，$R = L/(\sigma_c S)$，V=IR。Drude 模型在平均碰撞时间 τ 下给$\sigma_c = ne^2\tau/m$，说明它是一种带假设的模型，不是对全部材料的精确机制。

电池电动势是单位电荷从非静电力得到的能量，不是普通“某一点电势”。回路方程把能量升降相加；节点电流和为 0 来自电荷守恒。未知电流方向可先任定，解出负号就表示实际反向，不必重画全部方程。

9.3 RC 充电，解出来看看指数从哪来

理想电源 V_0通过 R 给初始未充电 C 充电。回路$V_0 = Ri + q/C$，且$i = dq/dt$，所以$dq/dt + (RC)^{-1}q = V_0/R$。带初值 q(0)=0，得

$$q(t) = CV_0(1 - e^{-t/RC}),\quad i(t) = \frac{V_0}{R}e^{-t/RC}.$$

时间常数 τ=RC。t=τ 时 q 达到终值的 $1\text{-}e^{-1}\approx 63.2\%$，不是 100%。放电时$q = Q_0 e^{-t/RC}$，电流符号取决于预设正方向。

理想阶跃充电中，电源提供 CV_0^2，最终电场能 $CV_0^2/2$，另半在电阻耗散。R 很小会令电流很大、时间很短，但在这个理想电阻模型里耗散总量仍是那一半；真实极限还可能需要电感、辐射等因素。

自测。 三电阻画成三角形，能否直接把相邻两个当串联？答：若它们中间节点另接一条支路，电流未必相同，就不能直接串联；先认节点和支路。

10 磁力：改变方向很拿手，直接增加速率做不到

10.1 洛伦兹力先看叉积

$\mathbf{F}=q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})$。纯磁力始终垂直瞬时速度，所以$\mathbf{F}_B\cdot\mathbf{v}=0$，不改变点电荷动能。它可以改变运动方向；“不做功”不等于“不起作用”。负电荷的力向与正电荷右手结果相反。

B 向纸内（×），正电荷速度向右，v×B 向上；电子则向下。先按右手求叉积，再乘 q 符号，不要一次在脑中反三遍。

10.2 匀强磁场中的圆与螺旋

速度垂直 B 时，$|q|vB=mv^2/r$，故$r=mv/(|q|B)$，周期$T=2\pi m/(|q|B)$，这里采用非相对论质量与速度。若还有平行分量 v∥，该分量不受磁力，形成螺旋，螺距$v_{\parallel}T$；半径用 v⊥，不能拿总速度代入。

例：粒子速度翻倍，非相对论圆轨道半径翻倍，周期不变。若速度接近 c，需要考虑相对论动量，周期不再按上述简单速度无关式理解。

10.3 导线受力与线圈转矩

电流元$d\mathbf{F}=I\,d\mathbf{l}\times\mathbf{B}$，直导线在均匀场中为$I\mathbf{L}\times\mathbf{B}$。平面线圈磁矩$\boldsymbol{\mu}=NIS\hat{\mathbf{n}}$，法向按电流右手规则，转矩$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\mu}\times\mathbf{B}$，势能$U=-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B}$。磁矩不是电子自旋角动量本身，后续原子章节再解释它们的联系。

10.4 霍尔电压：横向电场会建立到平衡

载流子在 B 中横向偏转，使两侧积累电荷，形成 E_H。稳态横向满足$q(\mathbf{E}_H+\mathbf{v}_d\times\mathbf{B})=0$。测量电压的符号可判断主要载流子符号，但半导体多载流子体系需要更完整模型。

自测。 电动机能输出机械功，是否与“磁力不做功”矛盾？答：不矛盾。完整电路中电源、电场、载流子与导体约束共同传递能量；对自由点电荷的磁力功率为 0，不能替代整个电机的能量账本。

11 磁场从哪里来：先叠加，够对称时再走捷径

11.1 毕奥—萨伐尔定律

稳恒细电流元在真空产生$d\mathbf{B}=\mu_0 I\,d\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}/(4\pi r^2)$。方向由电流元与源到观察点向量共同决定；只看一根导线的图形对称，不能漏掉叉积符号。

半径 R 的圆环，轴线 z 处各电流元横向磁场抵消，得到

$$B_z=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

中心$B=\mu_0 I/(2R)$，N 匝同向线圈再乘 N；远处衰减如偶极场 $1/z^3$。有限直导线结果与两端张角有关，无限长才化成$\mu_0 I/(2\pi r)$。

11.2 安培环路定律也需要对称性才能直接解 B

稳恒真空中$\oint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l}=\mu_0 I_{\text{enc}}$。无限长直线取同轴圆，B 沿切向且等大，得$B2\pi r=\mu_0 I$。若回路任意歪放，定律仍真，但不能把 B 从积分号里提出。

半径 a 的均匀载流实心圆柱，总电流 I，r<a 时包围电流Ir^2/a^2，所以$B=\mu_0 Ir/(2\pi a^2)$；r≥a 时$B=\mu_0 I/(2\pi r)$。内部不是处处同样 I，更不是把全部电流塞进去得到 1/r 发散。

11.3 长螺线管与环形线圈

理想无限长螺线管内$B\approx\mu_0 nI$，n 是单位长度匝数；外部近似 0。真实有限线圈端部场和外场并非严格零。环形线圈若对称性充分，在磁芯内部可得$B(r)=\mu NI/(2\pi r)$，因此截面较宽时 B 不是严格常数，计算通量应积分。

11.4 电与磁的高斯定律有什么不同

$\oint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}=0$，表示没有在本理论中观察到的孤立磁单极源。磁力线不在普通点处起终；电场线可从正电荷出发、终止于负电荷。磁通净值 0 不能推出每点 B=0，逻辑与电高斯反例相同。

自测。 环路围住净电流 0，能否推出回路上 B 处处 0？答：不能，只能推出该环流为 0；不同位置的切向贡献可能相互抵消。

12 磁介质：B、H、M 三个箭头各记什么

12.1 先定义，再用材料公式

磁化强度$\mathbf{M}$是单位体积磁矩。定义$\mathbf{H}=\mathbf{B}/\mu_0-\mathbf{M}$，于是稳恒条件下$\oint \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=I_{f,\mathrm{enc}}$，只计自由电流。束缚磁化电流可写$\mathbf{J}_b=\nabla\times\mathbf{M}$，表面$\mathbf{K}_b=\mathbf{M}\times\hat{\mathbf{n}}$。

线性各向同性介质若$\mathbf{M}=\chi_m\mathbf{H}$，则$\mathbf{B}=\mu_0(1+\chi_m)\mathbf{H}=\mu\mathbf{H}$。铁磁材料常有非线性、历史依赖和饱和，不能用同一个固定 μ 套遍全过程。

12.2 三类磁性从微观机制区分

抗磁性：外场诱导出的响应倾向于抵抗外场，χ_m 常为小负值；顺磁性：已有磁矩在外场中有一定取向，χ_m 常为小正值，热运动抵消取向；铁磁性：交换作用等使局部自发磁化形成磁畴，外场改变磁畴取向和大小，响应可很强。

磁滞回线说明 B 或 M 不只由当前 H 决定。剩磁是在外驱 H 回到 0 后仍保留的磁化；矫顽场是要反向驱动到相应磁化/磁感应为 0 所需的场。软磁用于易反复磁化、低损耗；硬磁用于保持磁性。具体指标取 B-H 还是 M-H 回线要看定义。

12.3 界面条件

B 的法向连续：$\hat{\mathbf{n}}\cdot(\mathbf{B}_2-\mathbf{B}_1)=0$；H 切向跳变由自由面电流决定：$\hat{\mathbf{n}}\times(\mathbf{H}_2-\mathbf{H}_1)=\mathbf{K}_f$。无自由面电流时 H 切向连续，而 B 切向可因 μ 不同改变。

12.4 超导不是仅仅“电阻等于零”

Meissner 效应是在合适条件下进入超导态时排斥内部磁通，展示了超导的平衡磁响应；理想零电阻导体仅能保证某些磁通历史被冻结，二者逻辑不同。真实超导还存在临界温度、临界场与临界电流；II 型可出现涡旋混合态，不能把所有超导条件都说成 B 绝对处处 0。

自测。无自由电流是否意味着 H=0？答：仅环流约束不足以推出局部为 0，还需几何、边界和磁化分布；与前几章一样，积分定律不能被过度简化。

13 电磁感应：负号要配合方向约定一起用

13.1 先选正方向，再谈负号

选回路绕行方向，并按右手规则确定曲面正法向。磁通$\Phi_B=\int \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$，感应电动势$\mathcal{E}=-d\Phi_B/dt$。负号表示诱导响应反对磁通变化，不是反对原磁场本身。

B 向纸外并增强时，感应场倾向向纸内，感应电流顺时针；B 向纸外但减弱时，感应场向纸外，电流逆时针。先判断变化，再判感应场，最后判电流，比“看到 B 就右手一转”可靠。

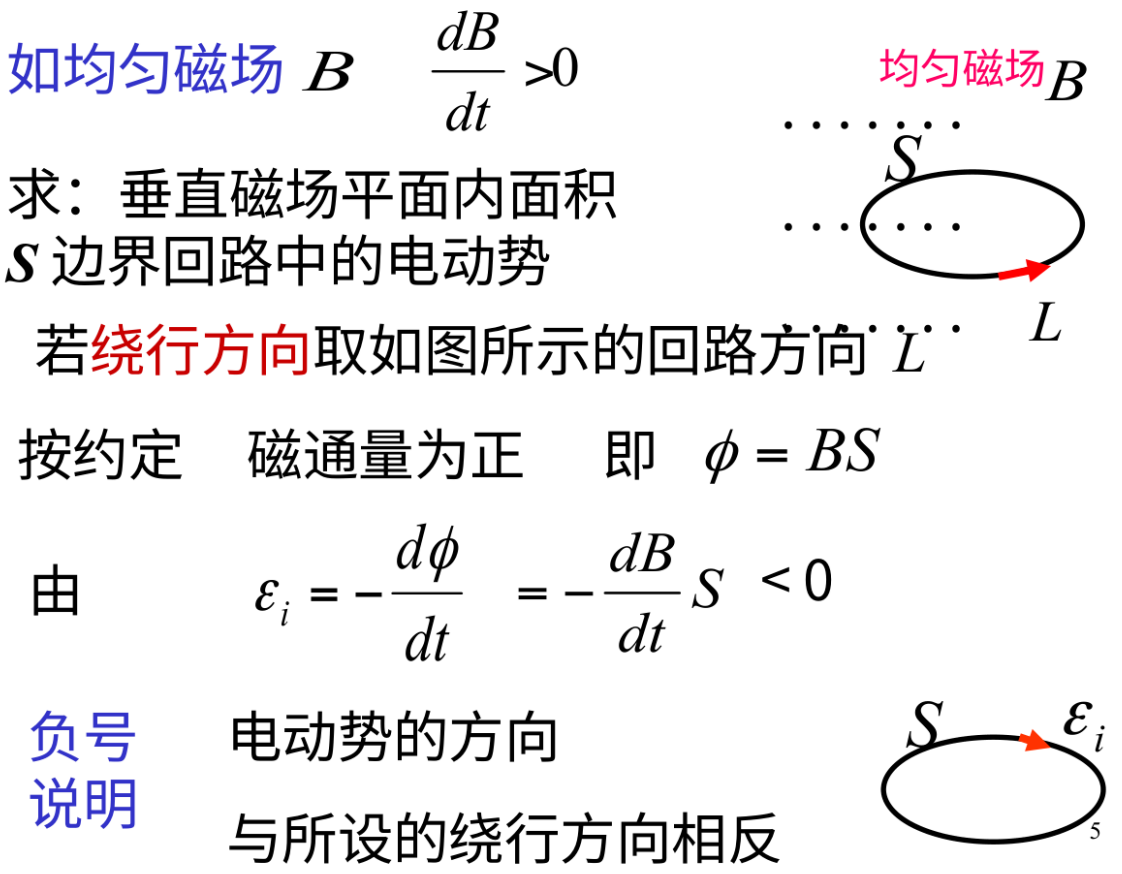


图 5　教师原图：选定绕行方向后，磁通和电动势的符号一起确定。

13.2 动生电动势

长 l 导杆以速度 v 垂直于自身、在均匀 B 中运动，且 v、B、导杆彼此正交时，电动势大小 Blv。一般式要沿运动导体积分$\int(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}$，不能所有情况都乘三个大小。

导杆与电阻 R 形成闭回路时，I=Blv/R，安培阻力大小 BIl；维持匀速的外力功率$Fv=BIlv=I^2R$，能量来自外力，不是磁场凭空供能。开路时先形成电荷分离，不能继续套闭合电流 I。

13.3 感生电场不是静电势的负梯度就能包完

固定回路中随时间变化的 B 产生旋涡电场，$\oint \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-d\Phi_B/dt$。其环流一般非零，所以不能用一个全局单值静电势 φ 让 E=-∇φ 覆盖全部场。

对半径 R 的均匀变化圆柱磁场，柱内 r<R 取同心圆，$E_\theta 2\pi r=-\pi r^2\dot{B}$，所以$E_\theta=-r\dot{B}/2$；柱外 r>R，$E_\theta=-R^2\dot{B}/(2r)$。方向随你定义的正 θ 与 B 法向决定。

13.4 统一公式要分清固定与运动

一般运动回路的电动势含$\oint(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}$。在相应连续、薄回路条件下可与总磁通变化联系；Maxwell–Faraday 的局部方程对应固定空间回路中的 E 环流。把全部变化都塞进“B 随时间变”会漏掉面积变化或回路运动。

自测。 匀强恒定 B 中刚性闭合回路整体匀速平移，是否一定有环流电动势？答：若 B 均匀且回路面积方向不变，总磁通不变，整体闭合回路电动势为 0；单段导杆两端可能存在电荷分离，二者不矛盾。

14 电感：电流想突然变，磁场会提出反对意见

14.1 自感系数和反电动势

线性固定几何中，磁链 Ψ=NΦ=LI，自感电动势$\mathcal{E}_L = -L\,dI/dt$。L 不是一般等于 Φ/I，N 匝时应使用磁链；非线性材料或运动几何下还需考虑 L 的变化，不能只保留 L 乘导数。

长螺线管近似均匀场，B=μ(N/l)I，磁链$NBS = \mu N^2 SI/l$，所以$L = \mu N^2 S/l$。匝数翻倍、长度截面材料不变时，L 约增为 4 倍，而非 2 倍。

14.2 RL 接通与断开

电源 V_0、串联 R、L，初始 I=0，回路$L\dot{I} + RI = V_0$，解为$I(t) = V_0(1 - e^{-tR/L})/R$，时间常数 L/R。理想电感电流不能在有限电压下瞬间跳变；断开电路时可能产生很高电压，需要现实耗散或保护路径。

电容的电压不能在有限电流下瞬间跳变，电感的电流不能在有限电压下瞬间跳变，这两条对应关系适合一起记，但前提中的“有限”不能漏。

14.3 储能从建立电流的功算

$dU = LI\,dI$，得$U = LI^2/2$。线性介质中磁能密度$u_B = \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}$；真空为 $B^2/(2\mu_0)$。非线性磁化的能量应积分 H·dB，磁滞还会耗散，不能始终用简单 1/2BH。

两线圈互感：$\Psi_2 = MI_1$，符号取决于绕向与参考法向。能量中互项可为$\pm MI_1I_2$，需先说明点标记或同向约定。被动体系满足$M^2 \le L_1L_2$，否则会出现某组电流令磁能不合理为负。

14.4 LC 振荡为什么像弹簧

理想无损 LC 中，电容电能与电感磁能来回转换：$L\ddot{q} + q/C = 0$，角频率$\omega = 1/\sqrt{LC}$。有 R 则阻尼，不能再把振幅恒定当结论。类比弹簧可帮助理解储能交换，但 q 不是机械位移的同一物理量，单位仍要各自检查。

自测。 电流恒定时理想电感两端电压 0，是否说明电感没有能量？答：不是；dI/dt=0 只意味着此时电压为 0，储能仍是 $LI^2/2$。

15 Maxwell 方程：把四件事放到同一张图上

15.1 位移电流补上充电电容的缺口

给电容充电时，导线中有电流，极板间介质却没有相同的传导电流。若只用旧安培定律，同一个回路选不同跨面会给出矛盾。补入$\partial \mathbf{D}/\partial t$，可让电荷守恒与环路规律相容。位移电流密度单位也是 A/m²，但不一定意味着真实载流子穿过真空间隙。

15.2 宏观方程的积分形式

$$\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S} = Q_f, \qquad \oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = 0,$$

$$\oint_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S},$$

$$\oint_C \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = I_f + \frac{d}{dt}\int_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{S}.$$

这里回路与曲面固定在空间，正方向按右手对应。D/H 形式右边是自由电荷/自由电流；真空中 D=ε₀E、B=μ₀H。微分形式依次为散度 D=ρ_f、散度 B=0、旋度 E=-∂B/∂t、旋度 H=J_f+∂D/∂t。

15.3 真空波速为何由电磁常数决定

无源真空中，对 Faraday 方程再取旋度，结合 Ampère–Maxwell 及 div E=0，得$\nabla^2\mathbf{E} = \mu_0\epsilon_0\partial_t^2\mathbf{E}$，波速$c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$。平面波中 E、B 与传播方向互相垂直，大小 E=cB，传播方向沿 E×B。

线性均匀理想介质里相速度可写 1/√(με)，真实材料有色散、吸收，ε/μ 可能随频率变化，不能把这一简式无条件扩展到所有介质和信号速度。

15.4 能量由 Poynting 矢量描述

$\mathbf{S} = \mathbf{E}\times\mathbf{H}$，单位 W/m²。真空能量密度$u = \epsilon_0 E^2/2 + B^2/(2\mu_0)$。平面波中电磁两部分相等；若 E_0为电场振幅，平均强度$\langle S\rangle = \epsilon_0 c E_0^2/2$，不是 $\varepsilon_0 c E_0^2$，后者少了时间平均的 1/2。

完全吸收表面的辐射压约 I/c，垂直理想反射约 2I/c；光既能传能也能传动量。这个结论可与后面的光子 p=E/c 互相检查。

自测。两个平面波分别满足 E=cB，它们叠加后的任意局部场也一定同样满足吗？答：不一定；驻波等叠加场可能有不同的局部 E/B 关系，不能把单一行波关系当任意场恒等式。

16 干涉：先把振动加起来，再把结果平方

16.1 为什么两束光不是总把强度直接相加

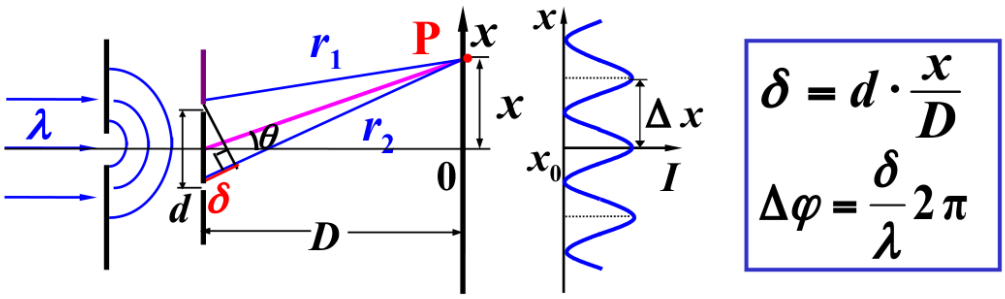
同频且方向相容的两场叠加后，平均强度

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi.$$

相位差稳定时交叉项保留；相位在观测时间内乱变，平均交叉项可能为 0，才退化成 I_1+I_2。两束强度相同 I_0 时，明纹最大 $4I_0$，暗纹可 0；若振幅不等，最暗处也可能非零。条纹可见度 $V=(I_{max}-I_{min})/(I_{max}+I_{min})=2\sqrt{I_1I_2}/(I_1+I_2)$，是在完全相干等条件下的式子。

16.2 双缝，一步一步把几何变成条纹

缝距 d，屏距 L，远场小角度，光程差约 $d\sin\theta\approx dy/L$。若初相同、同介质、无额外相移，明纹满足 $d\sin\theta=m\lambda$，暗纹 $(m+1/2)\lambda$，邻明纹间距 $\Delta y=\lambda L/d$。λ 是传播介质中的波长；若用真空 λ_0，应改用光程 $n\ell$。



明纹：$\Delta\varphi = \pm 2k\pi,\ k=0,1,2,\cdots$

$$\delta = \pm k\lambda,\ x_{\pm k} = \pm k\frac{D}{d}\lambda$$

暗纹：$\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi,\ k=0,1,2,\cdots$

$$\delta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2},\ x_{\pm(2k+1)} = \pm(2k+1)\frac{D}{2d}\lambda$$

条纹间距：$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$

图 6　教师原图：双缝的两条路、波程差和屏上坐标。

例：λ=600 nm，L=2 m，d=0.5 mm，间距 2.4 mm。先把 nm 换 10^{-9}m、mm 换 10^{-3}m；若算出 2.4m，通常是漏了一个 10^3。

16.3 时间相干与空间相干

有限谱宽 $\Delta\nu$ 使相位随时间失配，相干时间数量级 $1/\Delta\nu$，真空相干长度约 $c/\Delta\nu$，具体系数取决于谱形与定义。扩展光源不同点贡献不同初相，太宽会冲淡条纹，这涉及空间相干。不是“同颜色就一定相干”，更不是两只独立普通灯自然形成稳定双缝纹。

16.4 薄膜最怕忘反射相移

厚 t、折射率 n 的膜内往返光程差为 2nt cos r（使用真空波长比较），还需加两次反射的相位变化。透明低折射率到高折射率反射常有 π 相变，反方向常没有，适用条件需排除吸收、金属及复杂全反射情况。若两反射只有一次 π 反转，反射光明纹满足$2nt\cos r=(m+1/2)\lambda_0$，暗纹满足 mλ₀。若两次或零次反转，条件互换。不要不看膜的上下介质就背一个“永远半波损失”。

牛顿环的空气薄膜在反射中常中心暗：厚度近 0 但有一处反射 π 差。球面曲率 R、近轴近似 t≈r²/(2R)，暗环$r_m^2=m\lambda_0 R$。若介质填充或观察透射，条件要相应改变。

16.5 Michelson：镜子移动，路程变两倍

一臂镜子平移 Δx，往返光程改变 2Δx，条纹经过数$N=2\Delta x/\lambda$（真空/空气近似）。插入介质、改变折射率时同样先算双程光程差，再除波长。

自测。 两束正交线偏振光直接叠加，能否用上述标量式得到最大交叉项？答：不能；矢量投影因子为 0 时不出现普通强度干涉，需适当检偏等条件使分量可比较。

17 衍射：同一条缝内部，不同位置也会互相干涉

17.1 单缝为什么有宽中央亮纹

缝宽 a，远场观察角 θ，上下端光程差 a sinθ。把缝划成两半，若差为 λ，则对应两点相差 λ/2、相互抵消，出现第一暗纹。一般暗纹$a\sin\theta = m\lambda$，m 为非零整数。

均匀照明单缝的强度为

$$I(\theta) = I(0)\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \quad \beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}.$$

β=0 时取极限 1，不是 0/0″没有定义所以没有光“。中央亮纹在两侧第一暗纹之间，小角度屏上宽约 2λL/a。侧亮纹中心不严格位于半整数 λ 的位置，精确极值满足 tanβ=β；半波带给的是近似位置。

三、光强公式

用振幅矢量法（见后）可导出单缝衍射的

光强公式：$I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$ 其中 $\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$，

1、主极大（中央明纹中心）位置

$\theta = 0$ 处，$\alpha = 0 \rightarrow \frac{\sin\alpha}{\alpha} = 1 \rightarrow I = I_0 = I_{max}$

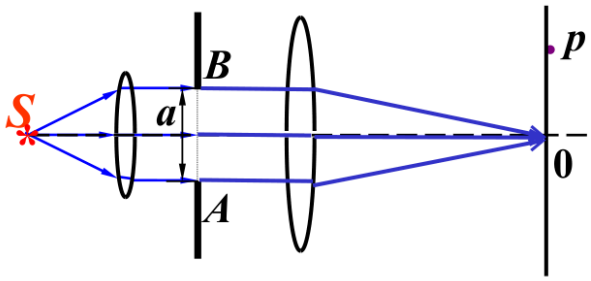


图 7　教师原图：单缝光强分布与中央主极大。

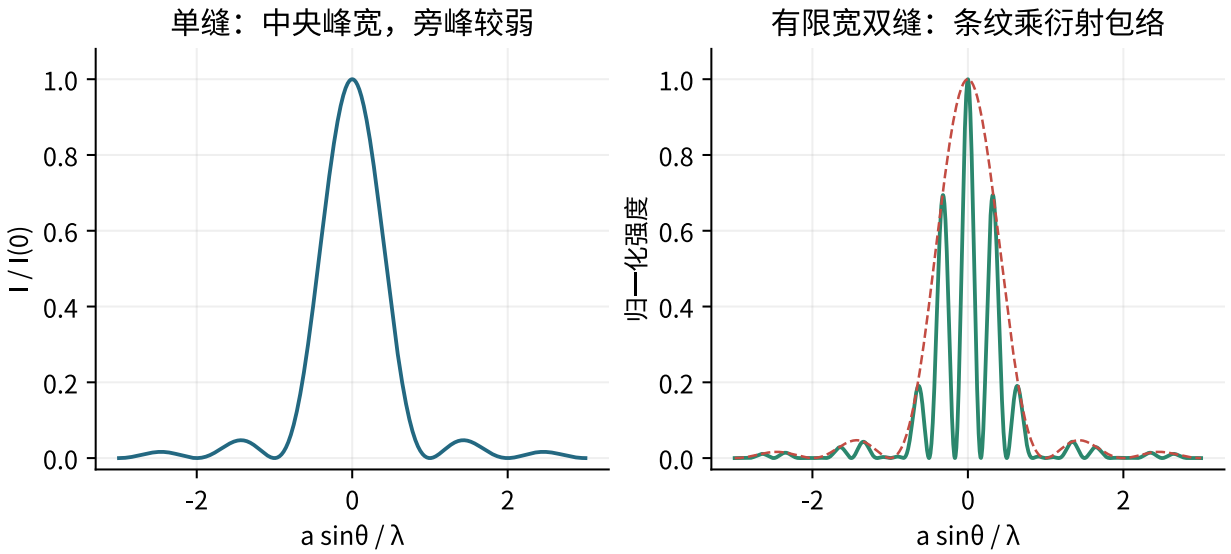


图 8　本书原创图：单缝包络和有限宽双缝图样；右图取 d/a=3。

17.2 两缝也有衍射包络

实际双缝各有宽度 a、间距 d，整体强度是单缝包络乘多缝干涉因子。干涉预测的某个明级若恰落在单缝暗点，会消失，叫缺级。不要把“看不见这个明纹”误解成光栅方程失效；是两种条件同时起作用。

17.3 多缝光栅把主峰变窄

N 条等间距同宽缝，光栅常数 d，主极大$d\sin\theta = m\lambda$。缝数增加主要让峰更锐，不是把同级中心位置随意推走。理想均匀光栅的分辨本领$\lambda/\Delta\lambda \approx mN$，需同一衍射级、相应分辨判据与实际有效照明缝数。m=0 时不能靠该级分开不同波长。

例：m=2、N=5000，理论分辨本领 10000，λ=500 nm 附近最小可分波长差约 0.05 nm。实际像差、狭缝宽和照明等会降低效果。

17.4 圆孔与瑞利判据

直径 D 圆孔的 Airy 斑第一暗环小角度约$\theta = 1.22\lambda/D$。瑞利判据把一源主峰放在另一源第一暗处作为常用分辨界。它是明确成像与噪声条件下的判据，不是所有测量任务绝对不能超过的自然禁令。

自测。单缝宽度减半，中央亮纹宽度怎样变？答：远场小角度条件下翻倍，且整体通过光量也会变化；不能只谈图样几何不谈照明与透过能量。

18 偏振：光往前走，电场可以怎样摆动

18.1 看的是垂直传播方向的电场轨迹

单色平面波沿 z 传播，横向 E_x、E_y 的振幅与相位差决定偏振。相位差 0 或 π，端点走直线；等振幅且相位差±π/2，走圆；一般情况走椭圆。自然光是快速随机变化的统计态，不是“每一瞬间完全没有电场方向”。

18.2 第一片减半，后面的才用 cos²

理想自然光过线偏振片，平均强度减半；已经线偏振的入射光与透光轴夹角 α，出射$I = I_0 \cos^2 \alpha$，这是 Malus 定律。I_0是该片前的强度，不能每过一片都再无条件乘 1/2。

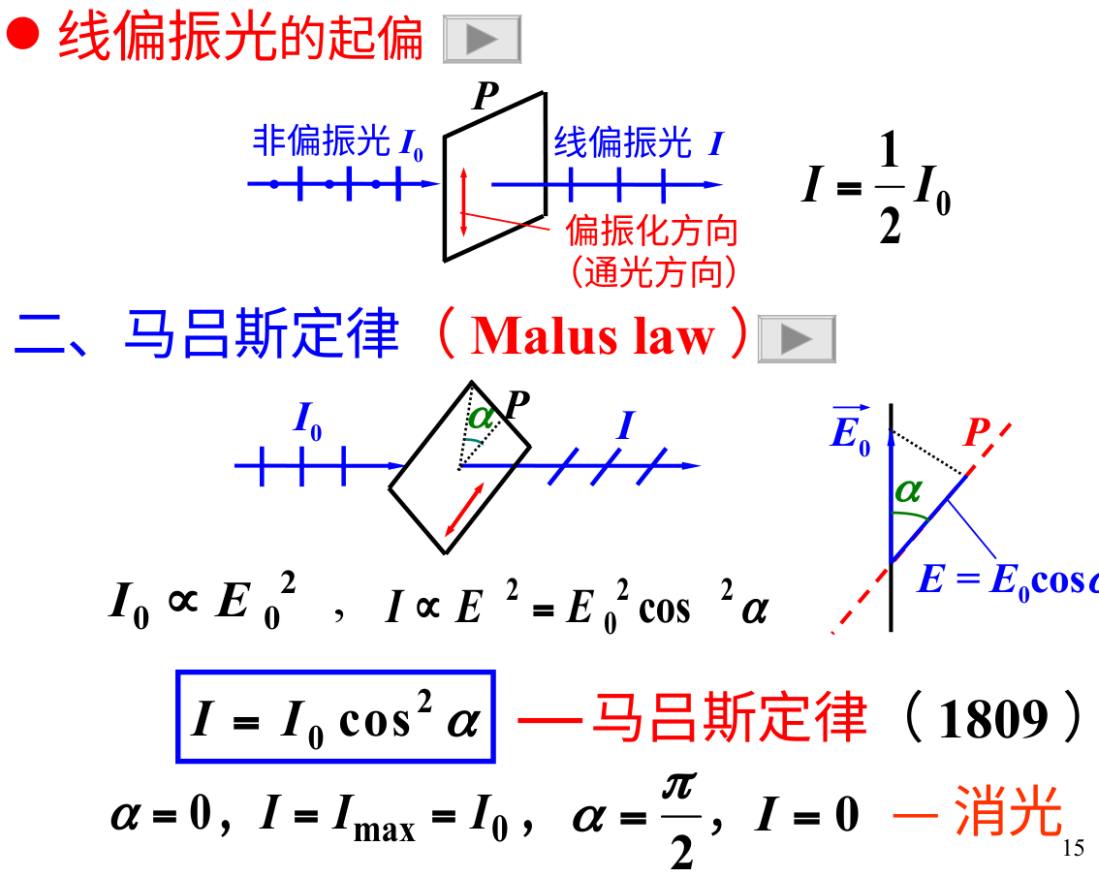


图 9　教师原图：起偏与检偏中的投影关系。

例：自然光强 I，依次过 0°、45°、90°三片：I/2⟶I/4⟶I/8。若去掉中间 45°片，0°与 90°正交，理想结果 0。增加一片反而从 0 变 I/8，并非能量增加；它改变了中间偏振态，各步仍只损失或保留输入的一部分。

18.3 Brewster 角

透明非磁、合适理想界面中，p 偏振反射在 Brewster 角消失，$\tan\theta_B = n_2/n_1$，此时反射光与折射光方向正交。空气入 n=1.5 玻璃，θ_B≈56.3°。反射光变成 s 偏振，不表示透射光也只剩一种分量。

18.4 双折射与波片

各向异性晶体使两个本征偏振分量经历不同折射率/相速度，称 o/e 等模式。厚 t 的波片给相对相移$\delta = 2\pi\Delta n\, t/\lambda_0$。四分之一波片 δ=π/2，把与轴成 45°的线偏振变成圆偏振；若分量不等，通常成椭圆。半波片 δ=π，可旋转线偏振方向，转角与入射方向、晶轴关系需按分量重组推得。

18.5 仅转检偏片，分不清所有情况

检偏片旋转后有完全消光，可判断线偏振；强度变化但不灭，可能是部分偏振或椭圆；强度恒定可能是自然光，也可能圆偏振。加入合适波片再检偏，才能进一步区分。不要看到“亮度不变”就直接判自然光。

自测。 圆偏振过理想线偏振片，输出强度随透光轴转动变化吗？答：理想情况下不变且为原强度一半；但输出已经是沿该轴的线偏振。

19 波粒二象性：不同实验，迫使我们保留两套特征

19.1 热辐射为什么需要能量量子

黑体理想化为对入射辐射完全吸收的物体，其平衡辐射由温度决定。Planck 引入能量交换的离散性，解决经典高频预测发散。总辐射功率面密度满足 σ_SB T⁴；按波长谱定义的峰满足 λ_max T≈2.898×10⁻³ m·K。按频率谱找峰再换成波长，不等于波长谱的峰，因为变量变换还带雅可比因子。

19.2 光电效应，强度与频率各管什么

单光子能量$E = h\nu = hc/\lambda$，最大电子动能$K_{max} = h\nu - W$，W 为逸出功。遏止电压满足 eV_s=K_max。提高频率能提高最大动能；在单光子常规模型中，提高强度主要提高光子数/光电流，不能用低于阈频的光靠“多照一会儿”保证单光子逸出。

例：光子 3 eV，逸出功 2 eV，则 K_max=1 eV，遏止电压 1 V。eV 是能量单位，V 是电势差单位；它们数值相关但不是同一量纲。

19.3 Compton 散射

光子动量 p=h/λ，与初始近似静止自由电子碰撞，能量动量守恒给$\Delta\lambda = h(1-\cos\theta)/(m_e c)$。前向 θ=0 不变，反向 θ=π 变化最大，为 2h/(m_ec)。束缚很强的电子或整体原子散射，不能不核对条件就套自由电子式。

19.4 物质也有波长

de Broglie 关系$\lambda = h/p$。非相对论电子经电压 V 从近静止加速，p≈√(2m_e eV)，因此$\lambda = h/\sqrt{2m_e eV}$。V=150 V 时约 0.10 nm，与晶格间距相当，所以电子可呈现衍射。速度很高要用相对论动量，不能继续 p=mv。

19.5 不确定关系不是仪器太差

$\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2$，这里 Δ 是量子态中对应测量分布的标准差。把空间波包压窄，需要叠加更宽的波数成分，动量分布随之变宽。它不是简单的“测量时总把粒子撞歪”，也不禁止某个位置测量有很高精度，而是限制同一态两种分布同时任意窄。

自测。 同样动量的电子和光子，de Broglie 波长相同吗？答：h/p 关系给相同波长，但能量与动量的关系不同，传播与相互作用也不能因此全部等同。

20 波函数：先算概率分布，再谈测量结果

20.1 Ψ 不是一条电子小蛇

一维归一化波函数满足$\int|\Psi(x,t)|^2dx=1$，位置落在[a,b]的概率为$\int_a^b|\Psi|^2dx$。概率密度单位为 1/长度，Ψ 单位为长度$^{-1/2}$；三维时相应改变。波函数本身可复数，概率用模平方而不是直接平方。

整体相位$e^{i\alpha}\Psi$不改变概率分布；不同分量之间的相对相位却会影响干涉。把两态概率直接相加，一般不能代替先把振幅相加再取模平方。

20.2 Schrödinger 方程是理论的基本规律

对非相对论、质量 m、给定标量势能 V 的单粒子，

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V\right]\Psi.$$

把能量动量关系换成算符可帮助理解其形式，但不能声称它由经典力学严格推导出来。适用范围不包括任意高能相对论过程，带自旋和电磁矢势时也需要相应扩展。

V 与时间无关时，取$\Psi=\psi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}$，得到定态方程$\hat{H}\psi=E\psi$。定态的概率密度不随时间变，不表示波函数完全不随时间变；相位仍在转。

20.3 算符与期望值

位置算符是乘 x，动量$\hat{p}_x=-i\hbar\partial_x$，期望$\langle A\rangle=\int\Psi^*\hat{A}\Psi\,dx$，还需合适归一化、定义域与边界条件。能量本征态测量能量得到相应 E；叠加态的测量结果是各本征值按概率出现，不是每次都必得平均值。

有限、不含 δ 奇点且质量不变的势界面，通常要求 ψ 与 ψ′连续；无限高墙要求允许区域边界 ψ=0；δ 势会使导数发生特定跳跃。不能把一种边界条件机械贴到所有势能图上。

自测。 ψ_1与 ψ_2都归一化，$(\psi_1+\psi_2)/\sqrt{2}$ 一定归一化吗？答：只有它们正交等相应条件下才是；一般还存在重叠交叉项，必须积分检查。

21 三个量子模型：能量离散、穿不过去也能有概率、最低能量不是零

21.1 无限深方势阱

0<x<L 内 V=0，外部无限高。定态方程$\psi'' + k^2\psi = 0$，解为 A sin kx+B cos kx。ψ(0)=0 给 B=0；ψ(L)=0 要求 kL=nπ，n=1,2,…，因此

$$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}.$$

n=0 会让波函数处处 0、无法归一化，不是合法基态。L 减半，全部能级增为 4 倍，说明局限得越紧，动量涨落与最低能量越高。

基态在左半阱概率为 1/2，来自对称性或积分；在“正中央一个数学点”的概率为 0，不等于概率密度为 0。连续分布里必须区分点与有限小区间。

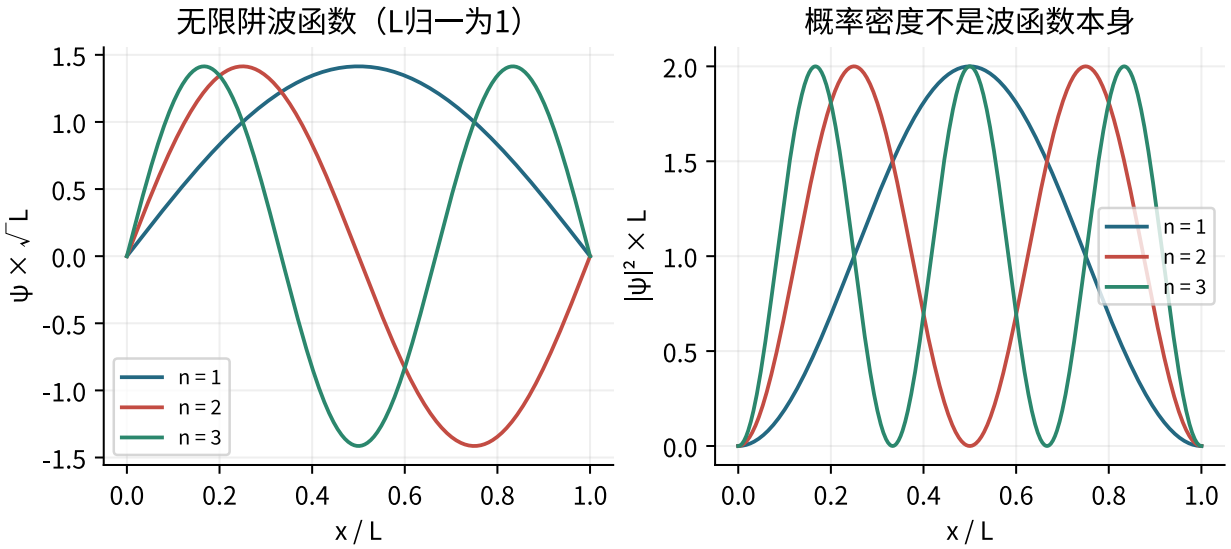


图 10　本书原创图：前三个无限阱态及其概率密度。

21.2 势垒隧穿

V_0高、宽 a 的有限矩形势垒，E<V_0时阱内解不是振荡，而是指数形式，衰减常数$\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$。边界匹配让势垒后仍可能有非零透射流，厚垒近似透射随$e^{-2\kappa a}$迅速降低，但完整公式还有前因子与边界条件。

粒子没有在穿透途中凭空获得超出总能量的经典动能；E<V_0区域不是一条普通经典轨迹。透射率定义为透射概率流与入射流之比，左右波数不同时不能仅写|振幅比|²。

21.3 一维谐振子

V(x)=mω²x²/2 的量子能级$E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$，n 从 0 起。与方阱 n^2增长不同，这里相邻间隔恒定 ħω。最低能 ħω/2 非零，和不确定关系相容：若位置动量都精确 0，无法构成这样的归一化基态。

基态波函数为高斯，空间尺度约$\sqrt{\hbar/(m\omega)}$。经典转折点外仍可有波函数尾巴，因此不能把经典允许区边界当无限高墙强制 ψ=0。

数值例。 L=1 nm 的电子无限阱，基态约 0.376 eV；第一激发态为 4 倍约 1.50 eV，跃迁差约 1.13 eV。用 E∝1/(mL²)检查数量级比死记数字更有用。

自测。 方阱和谐振子都写 n，为什么一个从 1、一个从 0？答：编号约定与边界允许解不同，不是量子力学所有公式共用同一 n 起点。

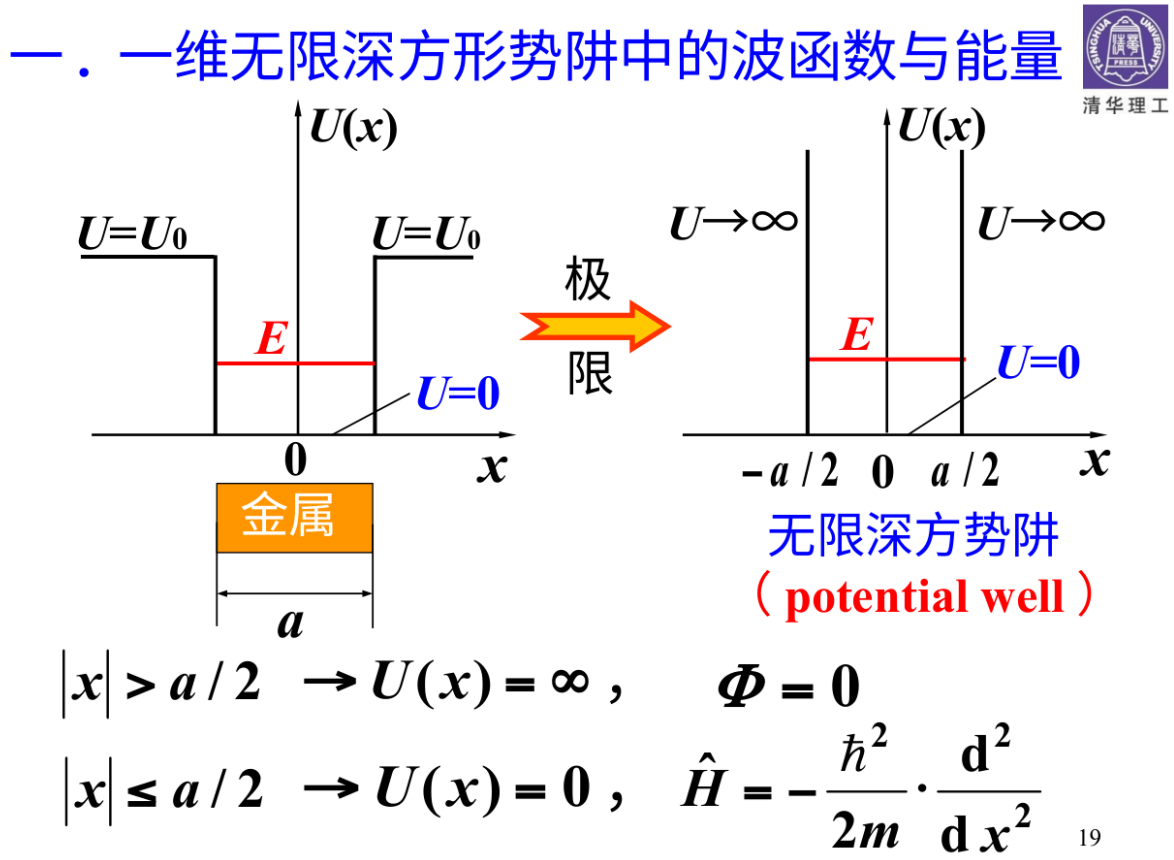


图 11　教师原图：有限方阱趋于无限深方阱。

原图把阱中心放在 x=0、边界在±a/2；正文为方便用 0 到 L。两者只差坐标原点平移，宽度 a=L 时能级公式相同。不要因为一个解写 sin、另一个写 cos 就以为能量不同；奇偶性与坐标选取有关。

22 原子中的电子：轨道不是一条微型行星跑道

22.1 氢样原子先看能量近似

单电子、核电荷+Ze 的氢样原子，在非相对论库仑近似并暂忽略约化质量修正时，$E_n \approx -13.6Z^2/n^2$ eV。负号表示相对于自由电子与裸核分离的零能束缚。跃迁光子能量是两级差的绝对值，不是某一级能量的负号直接变波长。

例：氢 n=3⟶2，能量差 13.6(1/4-1/9)=1.89 eV，对应约 656 nm 红光。发射是从高能（较不负）到低能（更负）；n 增大能量靠近 0。

22.2 四个量子数各自限制什么

主量子数 n=1,2,…；轨道角动量量子数 l=0,…,n-1；磁量子数 m_l=-l,…,l；电子自旋投影 m_s=±1/2。$L^2 = l(l+1)\hbar^2$，$L_z = m_l\hbar$，不是简单 L=lħ。l=0、1、2、3 对应 s、p、d、f 命名。

每个给定 n,l 有 2(2l+1)个含自旋单电子态，一整壳最多$\sum_l 2(2l+1) = 2n^2$。Pauli 原理限制相同费米子不能占完全相同单粒子态；多电子原子还涉及相互作用、屏蔽和能级重排，不再只按 n 决定能量。

22.3 “最可能在哪”有两个不同问题

氢 1s 的空间密度|ψ|²在核处最大；但半径落在[r,r+dr]的概率还要乘球壳体积，径向分布$4\pi r^2|\psi_{1s}|^2$在 r=a_0 最大。核处密度最大与最可能半径非零并不冲突，比较的事件不同。

一般分离波函数 ψ=R(r)Y(θ,φ)，径向概率密度是 r²|R|²（角部分归一化后），不应对任意轨道都额外再乘一次 4π。

22.4 自旋与磁矩

电子自旋是内禀角动量，不能按一个带电小球真的自转的经典模型理解。轨道磁矩与 L 反向，近似$\boldsymbol{\mu}_L = -\mu_B\mathbf{L}/\hbar$；自旋磁矩还带 g 因子，电子约 2。Stern–Gerlach 式分束和磁场中的能级分裂说明角动量投影的量子特征。

电偶极近似常见选择定则 Δl=±1、Δm=0,±1，自旋选择还有相应限制；“能量差存在”不保证跃迁一定同样容易发生。精细结构、自旋轨道耦合等进一步拆分能级，本册把它们与最初的氢能级近似区分。

自测。 n=2 时可否 l=2？答：不可以；l 最大 n-1=1。2p 的三个空间轨道各有两种自旋投影，共 6 个态。

23 固体里的电子：很多原子放一起，能级就挤成带

23.1 先区分“有多少位置”与“坐上去的概率”

态密度 g(E)表示每单位能量区间有多少可用量子态；Fermi–Dirac 分布$f(E)=1/[e^{(E-\mu)/(k_BT)}+1]$表示某态的平均占据概率。实际电子能量分布要看 g(E)f(E)，不能把 f 单独画成全部电子的数量。

T=0 时低于费米能的态填满、高于为空；升温只在费米能附近把占据边缘抹宽。三维自由电子模型 g(E)∝√E，具体系数还与体积、质量及自旋简并有关。

23.2 为什么形成允许带与禁带

孤立原子的离散能级，在大量原子相互作用、周期势与 Pauli 约束下分裂成密集能带。允许带是可存在电子本征态的能量区间，禁带中缺少相应体态；它不是空间中真的画出一道“电子不能站进去的墙”。

金属的费米能附近存在可用空态或部分填充能带，外场下容易改变占据并导电；绝缘体价带满、导带空且隙大，常温难激发载流子；半导体带隙较小，温度、掺杂、光照可显著改变载流子数。完整满带中各方向贡献抵消，所以“电子很多”不等于“一定导电强”。

23.3 空穴是有用的缺位描述

满价带少一个电子，可用带正电、相应有效质量的空穴来描述净输运。它不是凭空多出一个质子，而是把很多电子运动的净效果改用一个缺位描述。电导常写$\sigma=e(n\mu_n+p\mu_p)$，n、p 分别为电子、空穴密度，μ 为迁移率。

本征半导体平衡时 n=p=n_i；非简并热平衡下常有 np=n_i²。n 型施主增加电子，p 型受主增加空穴，但材料宏观仍大体电中性，不能把 n 型理解为整块材料净带大量负电。

23.4 pn 结为什么会有内建场

接触后，多子向浓度低的一侧扩散，留下固定离化杂质，形成耗尽区和内建电场。电场漂移与扩散在热平衡中相抵，净电流 0。存在内建电势不意味着接两根导线就能从平衡结无限取电，完整接触与能量账本必须闭合。

光子能量足以跨带隙时可产生电子空穴对；结内场与外电路可分离并利用这些光生载流子。发光、探测和太阳能器件因此把量子能带与宏观电路联系起来，但效率还受复合、吸收和输运等限制。

自测。半导体温度升高，电阻必然像普通金属一样升高吗？答：不必；热激发载流子增多可使电导增加，需综合载流子数与迁移率的温度依赖。

24 综合例题：每一步都写出理由

24.1 例一：两个正电荷中间，场为什么相消而势不消

在 x=±a 各放+q，观察原点。左电荷的场向右、右电荷的场向左，大小均 k_eq/a²，所以总 E=0。电势没有方向，两项均 k_eq/a，故 φ=2k_eq/a。若在原点放试探正电荷，瞬时合力 0；这不意味着其势能为 0，更不能据此断定稳定平衡，需检查偏离后的力。

沿连线略向右偏，离右电荷更近，排斥向左更强，有恢复趋势；沿垂直方向略向上，两电荷场的竖直分量同向向上，反而继续偏离。因此不能仅凭某一个方向的恢复力说它是三维稳定平衡。

24.2 例二：均匀球的能量尺度

半径 R 的均匀带电绝缘球，总电荷 Q。先由高斯得内 E=k_eQr/R³、外 E=k_eQ/r²。场能$U=\int \epsilon_0 E^2 dV/2$要分 0 到 R 和 R 到∞两段积分，球壳体积 4πr²dr。

内部积分得$U_{in}=Q^2/(40\pi\epsilon_0 R)$；外部得$U_{out}=Q^2/(8\pi\epsilon_0 R)$，合起来$U=3Q^2/(20\pi\epsilon_0 R)=3k_eQ^2/(5R)$。若只算球内部，会漏掉大量外场能。检查 R 增大时 U 下降，符合电荷摊得更开、排斥储能更少的趋势。

24.3 例三：两层介质电容，不是平均 ε 就好

极板间两层介质沿电场方向串接，厚 d_1、d_2、介电常数 ε_1、ε_2，面积 S，无界面自由电荷。法向 D 连续且等于 Q/S，所以 $E_1=Q/(S\varepsilon_1)$、$E_2=Q/(S\varepsilon_2)$。总 $V=E_1d_1+E_2d_2$，得$C=S/(d_1/\epsilon_1+d_2/\epsilon_2)$。

若两种介质左右并排、各占部分面积却同样跨完整板间距，则是并联，$C=\epsilon_1 S_1/d+\epsilon_2 S_2/d$。同样两种材料，摆放方向不同，公式就不同。先画场方向，别先找“介电常数平均式”。

24.4 例四：匀强磁场中的运动电子

电子质量 m、电荷-e，初速度与 B 夹 30°。先分$v_\perp=v\sin 30^\circ=v/2$、$v_\parallel=v\cos 30^\circ=\sqrt{3}v/2$。半径$r=mv/(2eB)$，周期$T=2\pi m/(eB)$，螺距$h=v_\parallel T=\sqrt{3}\pi mv/(eB)$。负号只改变绕转方向，半径、周期等大小取|q|。若用总 v 算半径，就会多一倍。

24.5 例五：变化磁场产生的 E，柱外仍有场

半径 R 区域内 $B=B_0+kt$ 沿+z，外部 B 为 0。柱外 r>R 的同心圆回路包住的磁通 πR^2B，故$E_\theta 2\pi r=-\pi R^2 k$，$E_\theta=-R^2k/(2r)$。虽然观察点处 B=0，E 仍可非零。感生电场由磁通变化的整体联系决定，不是“只有有 B 的地方才有 E”。

24.6 例六：薄膜反射明暗

空气—薄膜 n=1.5—空气，正入射、无吸收。上界面反射低到高有 π 反转，下界面高到低无；相对多 π。因此最薄非零反射增强厚度为 $2nt=\lambda_0/2$，即 $t=\lambda_0/(4n)$。$\lambda_0=600$ nm 时 t=100 nm。若下面改成更高折射率基底，两次都可能 π 反转，条件就应重算。

24.7 例七：光栅缺级

假设缝距 d=3a。干涉主极大满足 $d\sin\theta=m\lambda$；单缝暗纹满足 $a\sin\theta=k\lambda$。联立得 m=3k，所以第±3、±6……级主极大因包络为零而缺失。中央 m=0 不是单缝暗纹，不应列入缺级。

24.8 例八：波片与检偏

一束线偏振光与四分之一波片两轴各成 45°，两轴分量等大。波片引入 π/2 相差，输出圆偏振；再过任意方向理想检偏片，强度为波片前一半（忽略波片损耗）。如果入射与轴只成 20°，分量不等，输出通常椭圆，检偏后强度会随方向变。

24.9 例九：方阱中归一化和概率

$\psi=A\sin(\pi x/L)$，0<x<L。归一化$A^2\int_0^L \sin^2(\pi x/L)dx=1$，积分为 L/2，所以 $A=\sqrt{(2/L)}$（整体相位任选）。中间半段[L/4,3L/4]概率为$1/2+1/\pi\approx 0.818$，不是“占长度一半就概率一半”，因为密度中间大、边缘小。

24.10 例十：两个定态的叠加

同一势阱的正交态 ψ_1、ψ_2，初态$(\psi_1+\psi_2)/\sqrt{2}$。时间演化分别乘各自$e^{-iE_nt/\hbar}$；概率密度含随频率$(E_2-E_1)/\hbar$变化的交叉项，所以一般不定常。测能量时各有 1/2 概率得到 E_1或 E_2，平均$(E_1+E_2)/2$；不能说每次都测得这个平均数。

25 公式速查：把条件一起写进记忆

问题	常用关系	先检查
静止点电荷场	$E=k_eq/r^2$	真空、方向、点电荷模型
高斯	$\oint E\cdot dS=Q_{内}/\varepsilon_0$	总场与内部净电荷；能否靠对称性提 E
静电势差	$\varphi_B-\varphi_A=-\int_{A\to B}E\cdot dl$	静电、参考零点与积分方向
导体平衡	材料内 $E=0$	不是稳恒电阻内部，不是所有空腔
介质高斯	$\oint D\cdot dS=Q_{自由}$	$D=\varepsilon E$ 需线性各向同性
平板电容	$C=\varepsilon S/d$	大平板、忽略边缘、介质完全填充
电容能量	$Q^2/(2C)=CV^2/2$	线性 C；算力时电源是否接着
欧姆	$j=\sigma_c E$	欧姆材料、局部线性关系
磁力	$F=q\,v\times B$	速度相对所选参考系、负电荷翻向
安培	$\oint H\cdot dl=I_{自由}$	稳恒；时变要加位移电流
感应	电动势$=-d\Phi/dt$	正绕行与法向一致，运动项别漏
电感能量	$LI^2/2$	固定线性电感，磁滞情况另算
真空行波	$E=cB$，$I=\varepsilon_0cE_0^2/2$	单一平面行波、E_0为振幅
双缝间距	$\lambda L/d$	小角、远场、λ 的介质定义
薄膜光程	$2nt\cos r$	还要加反射相移
单缝暗纹	$a\sin\theta=m\lambda$	m 非零、夫琅和费条件
圆孔分辨	$1.22\lambda/D$	小角、圆孔、所用瑞利判据
检偏	$I=I_0\cos^2\alpha$	入射已线偏振、理想偏振片
光子	$E=h\nu$，$p=h/\lambda$	光子；不能给有质量粒子套 $E=pc$
物质波	$\lambda=h/p$	p 取相应相对论/非相对论动量
无限阱	$E_n=n^2\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$	$n\geq1$、无限高墙、非相对论
谐振子	$E_n=(n+1/2)\hbar\omega$	$n\geq0$、理想二次势
氢样能级	$-13.6Z^2/n^2$ eV	单电子库仑近似，修正另算

25.1 最后十分钟检查清单

把所有 μ、m、n 区分：μ 可能是磁导率也可能是迁移率；m 可能是质量也可能是干涉级次；n 可能是折射率、数密度或量子数。它们只是局部符号，不能跨章节自动套同一个含义。

每个负号都问一次方向来源：负电荷、势能下降、楞次反抗变化、坐标选择，是不同原因。每个“零”都问清是什么为零：场、势、净通量、局部密度、总电流、概率密度，彼此不能代替。

最后做极限检查：远处是否像总电荷/偶极；材料参数回到真空是否接上；膜厚为零时反射条件怎样；势阱变宽能级是否降低；随机误差是否被误当量子不确定度。能回答这些问题，比多背十条没有前提的公式更可靠。

26 资料覆盖、原图出处与使用说明

这是一份独立组织、重新讲解的教材式初稿。课程范围首先按教师资料；并非教师审核的官方教材，也不把补充证明和预习部分自动列作考试要求。

26.1 章节覆盖表

教学课件/日历主题	本书对应
学前基础	01
静电场的场强、四极矩补充	02—03
电势	04
静电场中的导体	05
静电场中的电介质	06—07
恒定电流	08
磁力和磁场	09—10
磁介质	11
电磁感应	12—13，超导简介见 11
电磁场	14
光的干涉	15
光的衍射	16
光的偏振	17
波粒二象性	18
薛定谔方程	19—20
原子中的电子	21
固体中的能带结构	22
HW1—HW3 布置范围	23 综合自编例题及各章自测；不公开个人答卷

26.2 原生解析与视觉核对

PDF 提取原生文字与页码，PPT/PPTX 提取文字和内嵌图片，同时原生兼容导出完整幻灯片以保留箭头、布局、曲线与公式。机器已为可用课件生成完整页级联系表；写入笔记的关键原图逐幅视觉核对。未声称已对数千页的每一个细节完成逐字人工审校。PPT 导出中缺失中文字体替换为 Noto Sans CJK SC，原件不覆盖。

原生提取和视觉复核需要互相补足：抽出的字不能告诉你箭头指谁，图片也不总能准确给出公式符号。课件中的省略或不一致处，本书在相关段落说明，不把它们无条件当作定理。

26.3 原图逐项出处

- `老师原图-电通量.png`：`大学物理 B(2)/slides/静电场的场强.ppt`，PDF 第 47 页。PPT 经兼容引擎导出，中文替换字体；不是像素完全一致截图。
- `老师原图-电势.png`：`大学物理 B(2)/slides/电势.ppt`，PDF 第 16 页。PPT 经兼容引擎导出，中文替换字体；不是像素完全一致截图。
- `老师原图-电介质边界.png`：`大学物理 B(2)/slides/静电场中的电介质.ppt`，PDF 第 36 页。PPT 经兼容引擎导出，中文替换字体；不是像素完全一致截图。

- 老师原图-电磁感应方向.png：大学物理 B(2)/slides/电磁感应.ppt，PDF 第 5 页。PPT 经兼容引擎导出，中文替换字体；不是像素完全一致截图。
- 老师原图-干涉.png：大学物理 B(2)/slides/光的干涉.ppt，PDF 第 23 页。PPT 经兼容引擎导出，中文替换字体；不是像素完全一致截图。
- 老师原图-衍射.png：大学物理 B(2)/slides/光的衍射.ppt，PDF 第 22 页。PPT 经兼容引擎导出，中文替换字体；不是像素完全一致截图。
- 老师原图-偏振.png：大学物理 B(2)/slides/光的偏振.ppt，PDF 第 15 页。PPT 经兼容引擎导出，中文替换字体；不是像素完全一致截图。
- 老师原图-方势阱.png：大学物理 B(2)/slides/薛定谔方程.ppt，PDF 第 19 页。PPT 经兼容引擎导出，中文替换字体；不是像素完全一致截图。

原创 SVG 图由工具脚本/教材/配图.py 生成，文字转为轮廓，可离线显示；它们是本书的补充示意，不伪装成教师原图。

26.4 版本和复核边界

2026-10-25，用新版 OneTHU 默认共享后台只读核验课程文件清单，三门课文件枚举均返回 complete=true。数据结构的综合资源接口对作业全量枚举仍给出未核实状态，因此本书不宣称覆盖了独立 OJ 未来/全部题目。未取得的外部《习题解析》全文也没有假装读过。参考编号保留为继续阅读入口。完整文字、公式与图在 Markdown 和 Typst 间共享；每次改正文后应运行构建器，Pandoc 公式转换警告将阻止成功构建。重要例题按推导、量纲、边界和独立小规模程序交叉检查，发现错误应同时修正文并重建两版本。

延伸阅读：OpenStax 大学物理第二卷、第三卷。直接覆盖依据是本地教学日历与教师 16 份课件；公式按本书约定重新推导与核对。